Phytium飞腾

飞腾嵌入式飞腾派（eMMC）可信系统用户手册

（V1.0）

飞腾信息技术有限公司
www.phytium.com.cn
2024 年 3 月 15 日

版权所有 © 飞腾信息技术有限公司 2024。保留一切权利。

未经本公司同意，任何单位、公司或个人不得擅自复制、翻译、摘抄本文档内容的部分或全部，不得以任何方式或途径进行传播和宣传。

商标声明

Phytium 和其他飞腾商标均为飞腾信息技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

特别提示

本文档仅作为使用指导，飞腾对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新，如有变更，恕不另行通知。

最新技术文档

最新技术文档请见：Phytium 嵌入式软件：嵌入式软件开源社区（gitee.com）

也可以访问飞腾软件开发者平台：生态合作-飞腾新服平台（phytium.com.cn）

目录

1 背景介绍 1
1.1 基础编译环境介绍 1
1.2 硬件环境介绍 1
2 单独更新 optee 2
2.1 概述 2
2.2 编译 optee 2
2.3 更新 optee os 镜像 3
2.4 更新 optee 的系统支持包 4
A 术语和缩略语 5
B 更新记录 6

1 背景介绍

1.1 基础编译环境介绍

基础编译环境构建可以通过飞腾嵌入式软件开源社区（https://gitee.com/phytium_embedded）获取相关介绍。

建议采用飞腾 buildroot 方式统一构建支持 optee 的飞腾派编译环境，具体参考：

https://gitee.com/phytium_embedded/phytium-linux-buildroot 中的说明来进行构建。

也可以单独构建编译 optee 相关组件的编译环境，具体参考：

https://gitee.com/phytium_embedded/phytium-embedded-docs/optee 目录中的文档《腾珑 E2000 可信系统部署手册》的相关章节。

1.2 硬件环境介绍

飞腾派（eMMC）硬件和标准飞腾派硬件的主要区别在于硬件额外有一块 eMMC flash 芯片，以及一块 spi flash 芯片，可以通过片上的拨码开关选择 eMMC 启动或 spi flash 启动，具体拨码顺序请参考飞腾派总体的介绍文档。

飞腾派（eMMC）不支持 SD 卡。

出厂的时候，eMMC flash 和 spi flash 中均有互不相关，且可自启动的系统，其中 eMMC flash 中的系统是完整的系统，spi flash 中的系统只运行到 uboot 命令行界面。这样，我们可以把 eMMC flash 中的系统当成正式的系统，而 spi flash 中的系统当成一个修复系统，当 eMMC flash 系统无法启动时，通过启动 spi flash 中的系统对 eMMC flash 进行修复。

。

2 单独更新 optee

2.1 概述

基于飞腾嵌入式软件开源社区的支持，可以快速部署和修改 optee 及相关软件，大体步骤如下：

1) 编译 optee 源码，获取 os 镜像和 client 压缩包。
2) 将 os 镜像更新到 eMMC 中。
3) 启动系统，将 client 压缩包更新到系统。

具体请参考本章节的内容。

2.2 编译 optee

1) 获取源码

```
git clone git@gitee.com:phytium_embedded/phytium-optee.git
```

如果是采用 buildroot 方式构建的基础编译环境，那源码已经下载到 buildroot 工程对应的目录下了。

2) 配置交叉编译环境

建议最好之前已经建立过 buildroot 编译环境，这样可以直接使用 buildroot 编译的 toolchain，具体位置在：

phytium-linux-buildroot/dl/toolchain-external-arm-aarch64/

执行以下命令编译：

```
sudo apt-get install python3-cryptography python3-pyelftools

export PATH=$PATH:/home/xxxx/dl/toolchain-external-arm-aarch64/gcc-arm-10.2-2020.11-x86_64-aarch64-none-linux-gnu/bin  ARCH=arm64 CROSS_COMPILE64=aarch64-none-linux-gnu-
cd phytium-optee
./build_all phytiumpi d
```

编译脚本 build_all 直接运行会有 help 打印，请参考其中的参数说明。

编译没有错误 log 打印后，编译出来的 optee os 镜像（tee-xxx.bin）和 client 压缩包（data-xxx.tgz）存放在编译目录中新增的 out 目录下。

如果没有建立过 buildroot 编译环境，可以下载 ARM 标准的交叉编译器来进行编译，编译命令是一样的，但要注意以下点：

1) Python 库需要增加 pycrypto、pyelftools 和 pycryptodomex 三个，否则编译会出错。

2) 交叉编译器的 GLIBC 库版本不要高于最后系统中的 GLIBC 库版本，否则 CA 的程序运行会提示 GLIBC 版本不支持。

2.3 更新 optee os 镜像

编译完成后，会得到 optee os 的镜像 tee-phytiumpi-xxx.bin 和系统支持包 tee-xxx.bin，根据不同配置，xxx 的内容会有所变化。

本节重点说明 tee-phytiumpi-xxx.bin 的作用和更新方法。

首先关注 bin 文件的大小，预计 release 版本的 bin 文件在 400~500KB，debug 版本的 bin 文件在 600~700KB。如果文件大小异常，先要去检查前面的编译工作是不是有问题，否则后续操作结果也会有问题。

其次，将 bin 文件拷贝到 u 盘的根目录下，u 盘需要是 FAT 格式，最好是 FAT32。将 U 盘插入目标飞腾派中，拨码开关确认是 eMMC 启动状态，启动系统，并及时使用按键打断启动流程，进入 uboot 命令行界面。

最后，使用命令完成 optee os 镜像的替换，具体命令和相应解释如下：

```
usb start
```

在 uboot 命令行下，需要手动启动 u 盘的支持。

```
fatload usb 0:1 90000000 tee-phytiumpi-debug.bin 100000
```

将 u 盘根目录下的 tee-phytiumpi-debug.bin 文件 copy 到内存空间为 0x90000000 的临时区域。注意 u 盘如果分了多个区，那这个 0:1 的参数要相应变化，另外最后一个参数 100000 表示文件最大只能是 1MB，如果文件超过 1MB，这个参数要相应增大，必须比文件要大。

```
mmc write 90000000 0x1400 600
```

将 0x90000000 临时内存空间中的内容 copy 到 eMMC flash 中去。这里 0x1400 是固定值，不要变，这个值表示 optee os 镜像的 base 在 eMMC flash 中的具体位置。后面 600 表示需要 copy 的数据大小，注意这个 600 是 16 进制的 eMMC flash block 数，列举常用值对应关系如下：

值	Max size
400	512KB
500	640KB
600	768KB
700	896KB
800	1MB

注意，需要看到类似“xxxx blocks written: OK”对应的 log，才可断电重启。

系统重启后，怎么确认这次 optee os 镜像更新成功了呢？可以系统起来后通过查询当前 optee os 镜像的编译时间来确认，具体可以通过“ptt 201”这个命令。参考例子如下：

```
root@phytiumpi:~# ptt 201
583dba9-dev (gcc version 9.2.1 20191025 (GNU Toolchain for the A-profile Architecture
9.2-2019.12 (arm-9.10))) #1 Thu Mar 14 11:08:47 CST 2024 aarch64
```

这里显示的 CST 时间就是当前 optee os 镜像编译完成的时间。

2.4 更新 optee 的系统支持包

飞腾派系统正常启动后，可以将上面编译步骤中生成的 client 压缩包（data-xxx.tgz）通过 u 盘拷贝到系统的目录下解压，得到一个 data 目录。然后进入该 data 目录，将该目录的部分文件更新系统的 optee 对应运行环境：

```
$cp -dpf  bin/* /usr/bin
$cp -dpf  lib/* /usr/lib
$cp optee_armtz/* /data/optee_armtz
```

可以看出：data 目录中三个主要目录，bin 目录存放运行命令，lib 目录存放运行库，optee_armtz 目录存放待加载的 TA 程序，依次将相关内容拷贝到系统对应目录中。

注意，如果 optee os 镜像和 client 包是分开的，如果感觉本次修改的内容只是修改了 optee os 镜像，那就没必须更新 optee 系统支持包的内容了，同样的，如果感觉本次修改内容没修改 optee os 镜像，那就只需要更新系统的支持包即可。怎么判断呢？源代码中 optee_os 目录下的修改都是关联 optee os 镜像，其他的修改则是关联系统支持包。

A 术语和缩略语

名称	全称	解释
OPTEE	Open Portable TEE	一个开源的、可信执行环境运行软件实现的项目，包括操作系统、运行在非安全执行环境中的交互驱动、支持程序和库。
TEE	Trusted Execution Environment	可信的执行环境，在 ARM 的安全架构中，属于安全世界的执行环境。
REE	Rich Execution Environment	丰富的执行环境，在 ARM 的安全架构中，属于非安全世界的执行环境。
TA	Trusted Application	运行在安全世界的应用程序。
CA	Client Application	运行在非安全世界的应用程序，负责和安全世界的应用程序进行交互。

B 更新记录

更新日期	版本号	说明
2024-03-15	1.0	首次发布。